

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Gestión de Datos de Países en Python

Trabajo Práctico Integrador | Programación 1

Alumnos: Agustín Ezequiel Fernández & Nicolás Sancholuz

Fecha de Entrega: 15 de Junio, 2026

Índice

1. Marco Teórico	3
1.1. Introducción	3
2. Conceptos Aplicados	3
2.1. Listas	3
2.2. Diccionarios	3
2.3. Funciones	4
2.4. Condicionales	4
2.5. Ordenamiento	5
2.6. Estadísticas Básicas	5
2.7. Archivos CSV	6
3. Decisiones Técnicas y Arquitectura	7
3.1. Estructura del proyecto	7
3.2. Módulos funcionales	7
3.3. Diagrama de flujo	8
3.4. Decisiones de diseño destacadas	9
3.5. Capturas de pantalla	9
4. Dificultades y Conclusiones	14
5. Bibliografía	15
6. Links del Proyecto	15

Marco Teórico

1. Introducción

Trabajo Práctico Integrador (TPI) de Programación I. Sistema de Gestión de Países, es una aplicación de consola escrita en Python que permite registrar, consultar, filtrar, ordenar y analizar estadísticamente información geográfica sobre países del mundo, almacenando los datos en un archivo CSV persistente.

En este trabajo se explican los conceptos teóricos fundamentales aplicados en el código: listas, diccionarios, funciones, condicionales, ordenamiento, estadísticas básicas y archivos CSV. Además, se incluye un diagrama que ilustra el flujo de operaciones del sistema.

2. Conceptos Aplicados

2.1 Listas

Una lista en Python es una estructura de datos ordenada y mutable que permite almacenar múltiples valores bajo un mismo identificador. Se define con corchetes `[]` y sus elementos son accesibles por índice numérico (base 0). Las listas admiten duplicados y pueden contener elementos de distintos tipos.

Aplicación en el sistema

La variable `países` es una lista de diccionarios que actúa como el repositorio central de datos en memoria durante toda la ejecución del programa. Se inicializa desde el archivo CSV al inicio y se actualiza con cada operación de alta, modificación o eliminación.

2.2 Diccionarios

Un diccionario en Python es una estructura de datos que almacena pares clave-valor. Se define con llaves `{}` y permite acceso directo a cualquier valor mediante su clave, sin necesidad de iterar. Las claves deben ser únicas e inmutables; los valores pueden ser de cualquier tipo.

Aplicación en el sistema

Cada país se representa como un diccionario con cuatro campos tipados: `nombre` (str), `poblacion` (int), `superficie` (int) y `continente` (str). Esta estructura facilita el acceso a campos específicos sin depender de posiciones numéricas. Los diccionarios también se usan para contar países por continente en la función de estadísticas:

2.3 Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. En Python se definen con la palabra reservada `def`, pueden recibir parámetros y opcionalmente retornar un valor con `return`. El uso de funciones favorece la modularidad, la legibilidad y el mantenimiento del código.

Organización funcional del sistema

Función	Responsabilidad
<code>cargar_paises()</code>	Lee el CSV y devuelve lista de diccionarios
<code>guardar_paises()</code>	Escribe la lista completa en el CSV
<code>agregar_pais()</code>	Valida y agrega un nuevo país
<code>actualizar_pais()</code>	Modifica población o superficie
<code>buscar_paises()</code>	Búsqueda exacta o parcial por nombre
<code>filtrar_paises()</code>	Filtra por continente o rangos numéricos
<code>ordenar_paises()</code>	Ordena con <code>sorted()</code> y muestra resultado
<code>mostrar_estadisticas()</code>	Calcula y muestra métricas descriptivas
<code>mostrar_tabla()</code>	Imprime tabla formateada en consola
<code>pedir_texto()</code>	Valida entrada de texto no vacío
<code>pedir_entero()</code>	Valida entrada de entero positivo
<code>buscar_por_nombre_exacto()</code>	Búsqueda sin distinción de mayúsculas

2.4 Condicionales

Las estructuras condicionales permiten que el programa tome decisiones en tiempo de ejecución según el valor de una expresión booleana. Python implementa condicionales con `if`, `elif` y `else`. La indentación es obligatoria para delimitar los bloques de código.

Aplicación en el sistema

Los condicionales aparecen en varios lugares del programa. El más visible es el menú principal, donde un `if/elif` en cadena decide qué función ejecutar según lo que eligió el usuario. Pero también los usamos para validaciones:

Si el usuario deja un campo vacío, se rechaza y se pide de nuevo.

Si ya existe un país con ese nombre, se muestra un error antes de agregar.

Si el mínimo es mayor que el máximo en un filtro de rango, se cancela la operación.

Si la lista está vacía cuando se piden estadísticas, el programa sale anticipadamente sin intentar calcular nada.

2.5 Ordenamiento

El ordenamiento es el proceso de reorganizar los elementos de una colección según un criterio determinado. Python provee la función built-in `sorted()`, que devuelve una nueva lista ordenada sin modificar la original. Complementariamente, el método `list.sort()` ordena in-place.

Aplicación en el sistema

En la función `ordenar_paises()` el usuario elige dos cosas: por qué campo quiere ordenar (nombre, población o superficie) y en qué dirección (de menor a mayor o al revés). Según lo que elija, el programa arma automáticamente la instrucción de ordenamiento:

2.6 Estadísticas Básicas

Las estadísticas permiten resumir y caracterizar un conjunto de datos mediante valores representativos. En el sistema se calculan métricas básicas sobre los campos numéricos de los países (población y superficie).

Métrica	Descripción	Implementación en Python
Máximo	País con mayor valor en el campo analizado	<code>max(paises, key=lambda p: p['campo'])</code>
Mínimo	País con menor valor en el campo analizado	<code>min(paises, key=lambda p: p['campo'])</code>
Promedio	Valor medio aritmético del conjunto	<code>sum(p['campo'] for p in paises) / len(paises)</code>
Conteo	Cantidad de países por categoría (continente)	<code>dict.get(clave, 0) + 1</code>
Total	Número total de registros cargados	<code>len(paises)</code>

Aplicación en el sistema

La función `mostrar_estadisticas()` centraliza todos los cálculos. Las funciones `max()` y `min()` reciben un argumento `key` que les indica cómo comparar los diccionarios entre sí. El promedio se calcula con una expresión generadora para evitar la creación de una lista intermedia.

Para el conteo por continente se emplea un diccionario acumulador, recorriendo la lista una sola vez (complejidad $O(n)$):

2.7 Archivos CSV

CSV es un formato de texto plano para almacenar datos tabulares. Cada línea representa un registro y los valores se separan por comas (u otro delimitador configurable). Es ampliamente compatible con hojas de cálculo, bases de datos y lenguajes de programación.

```
Estructura del archivo paises.csv: nombre,poblacion,superficie,continente  
Argentina,45376763,2780400,America Alemania,83149300,357022,Europa
```

Python provee el módulo estándar csv, que abstrae la lectura y escritura de archivos en este formato, manejando automáticamente los delimitadores, las comillas y el encoding. El sistema utiliza dos clases de este módulo:

Lectura del CSV

La función `cargar_paises()` abre el archivo, lo recorre con `csv.DictReader` (que usa la primera fila como cabecera) y convierte los campos numéricos con `int()`. Las filas con datos inválidos se omiten con `continue` para mayor robustez

Escritura del CSV

La función `guardar_paises()` reescribe el archivo completo en cada modificación. Este enfoque de escritura total garantiza la consistencia del archivo, dado que el dataset es pequeño. Se usa `newline=""` para evitar líneas en blanco adicionales en Windows:

3. Decisiones Técnicas y Arquitectura

En esta sección explicamos las decisiones de diseño más importantes que tomamos durante el desarrollo, el diagrama de flujo del sistema y ejemplos de ejecución con capturas de pantalla.

3.1 Estructura del proyecto

El proyecto está compuesto por dos archivos únicamente:

- `tpi_paises.py` — todo el código fuente del sistema
- `paises.csv` — el dataset base con 31 países

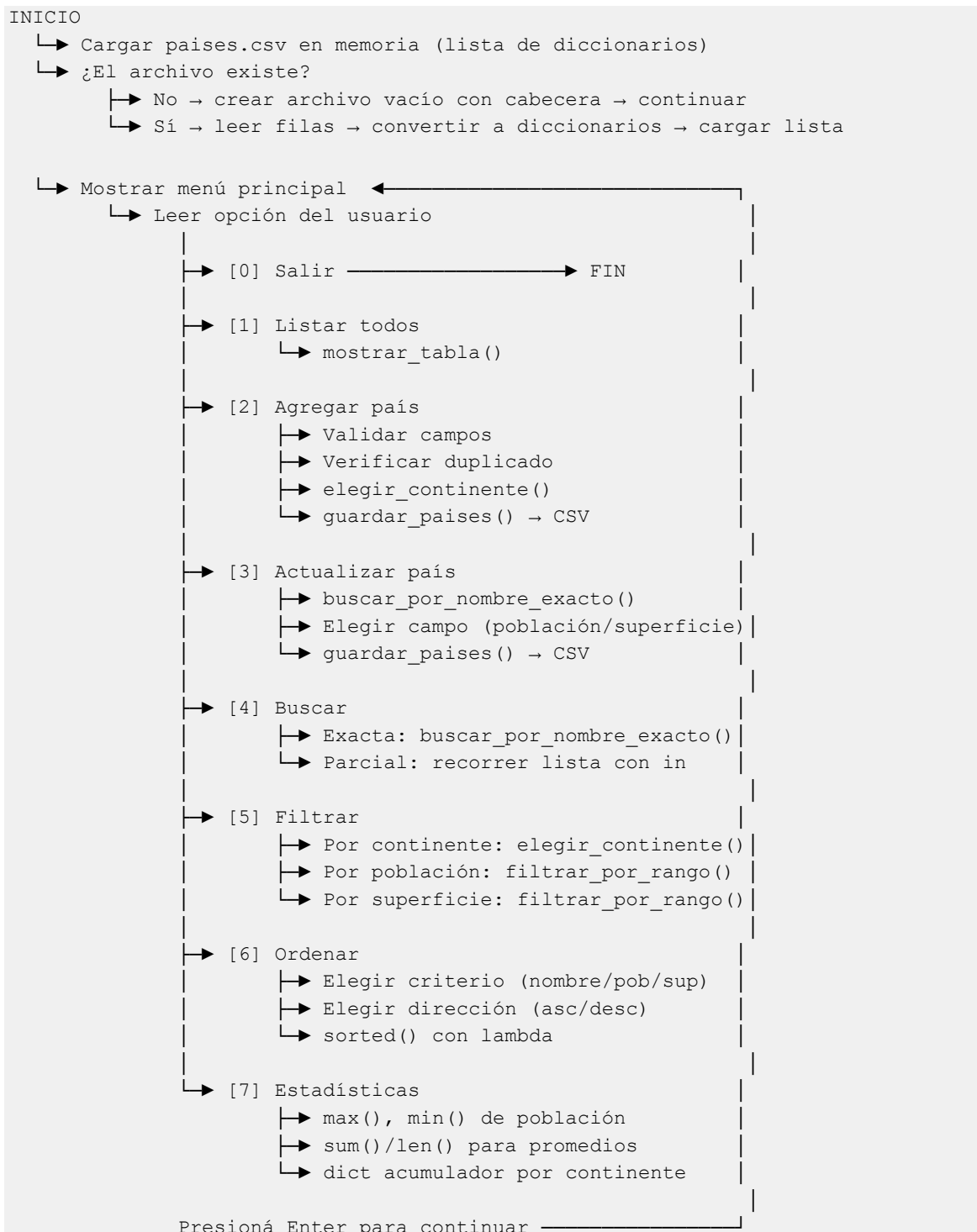
3.2 Módulos funcionales

Aunque el código está en un solo archivo, internamente está organizado en secciones claramente separadas por comentarios. Cada sección agrupa funciones con responsabilidades similares:

Módulo	Funciones principales	Responsabilidad
Archivos CSV	<code>cargar_paises()</code> , <code>guardar_paises()</code>	Lectura y escritura del dataset
Entrada de datos	<code>pedir_texto()</code> , <code>pedir_entero()</code> , <code>elegir_continente()</code>	Validación de lo que escribe el usuario
Operaciones	<code>agregar_pais()</code> , <code>actualizar_pais()</code>	Modifican datos y guardan en CSV
Búsquedas	<code>buscar_paises()</code> , <code>buscar_por_nombre_exacto()</code>	Consultas por nombre
Filtros	<code>filtrar_paises()</code> , <code>filtrar_por_continente()</code> , <code>filtrar_por_rango()</code>	Subconjuntos del dataset
Ordenamiento	<code>ordenar_paises()</code>	Ordena y muestra sin modificar el CSV
Estadísticas	<code>mostrar_estadisticas()</code>	Métricas descriptivas del dataset
Visualización	<code>mostrar_tabla()</code> , <code>listar_todos()</code>	Presentación en consola
Menú	<code>mostrar_menu()</code> , <code>obtener_opcion()</code> , <code>main()</code>	Flujo principal del programa

3.3 Diagrama de flujo

El siguiente diagrama muestra el flujo completo del programa, desde que arranca hasta que el usuario sale:



3.4 Decisiones de diseño destacadas

Guardado inmediato en CSV

Cada vez que se agrega o modifica un país, el sistema guarda el archivo CSV, sin esperar a que el usuario salga. Esto garantiza que si el programa se cierra inesperadamente (por un corte de luz, por ejemplo), los datos no se pierden.

Validaciones con bucle

Las funciones `pedir_texto()` y `pedir_entero()` usan un bucle `while` que se repite hasta recibir un valor válido. El usuario no puede avanzar con un campo vacío o con texto donde debería haber un número. Cada error muestra un mensaje claro que explica qué está mal.

Verificación de duplicados

Antes de agregar un país, el sistema verifica que no exista otro con el mismo nombre usando `buscar_por_nombre_exacto()`. La comparación ignora mayúsculas y minúsculas, así 'argentina' y 'Argentina' se detectan como duplicados.

3.5 Capturas de pantalla

Inicio y listado completo

Al arrancar el programa carga el CSV y muestra cuántos países se cargaron. La opción 1 despliega la tabla completa con todos los registros.

Captura 1 — Inicio del sistema y listado de países

```
=====
      SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES - UTN
=====
1) Listar todos
2) Agregar país
3) Actualizar país
4) Buscar país
5) Filtrar
6) Ordenar
7) Estadísticas
0) Salir
=====
Elegí una opción: 1

— Lista completa (15 países) —
```

=====

Elegí una opción: 1

— Lista completa (15 países) —

NOMBRE	POBLACIÓN	SUPERFICIE (km²)	CONTINENTE
Argentina	45.376.763	2.780.400	America
Brasil	213.993.437	8.515.767	America
Chile	19.116.201	756.102	America
Colombia	51.265.844	1.141.748	America
Mexico	128.932.753	1.964.375	America
Peru	33.359.418	1.285.216	America
Uruguay	3.574.900	176.215	America
Venezuela	28.301.696	912.050	America
Japon	125.800.000	377.975	Asia
China	1.412.600.000	9.596.960	Asia
India	1.393.409.038	3.287.263	Asia
Corea del Sur	51.780.579	100.210	Asia
Indonesia	273.523.615	1.904.569	Asia
Tailandia	71.601.103	513.120	Asia
Alemania	83.149.300	357.022	Europa

Agregar un país

La opción 2 solicita los datos del nuevo país. El continente se elige por número desde el menú. El sistema verifica que no exista un país con el mismo nombre antes de guardarlo.

Captura 2 — Agregar un país nuevo con selección de continente

Elegí una opción: 2

— Agregar nuevo país —

Nombre del país: Nueva Zelanda

Población: 5084300

Superficie (km²): 268021

Continentes disponibles:

- 1) America
- 2) Asia
- 3) Europa
- 4) América
- 5) África
- 6) Oceanía
- 7) Antártida
- 0) Cancelar

Elegí una opción: 6

✓ País 'Nueva Zelanda' agregado correctamente.

Presioná Enter para continuar...

Actualizar un país

La opción 3 busca el país por nombre y muestra sus datos actuales antes de modificar. Se puede actualizar la población o la superficie. Si el nombre no existe, muestra un mensaje informativo.

Captura 3 — Actualizar población o superficie de un país

```
=====
Elegí una opción: 3

— Actualizar país —
Nombre del país: Nueva Zelanda

Datos actuales de 'Nueva Zelanda':
Población: 5.084.300
Superficie: 268.021 km²

¿Qué actualizar?
1) Población
2) Superficie
0) Cancelar
Opción: 1
Nueva población: 5084301

✓ Población actualizada correctamente.

Presioná Enter para continuar...|
```

Buscar por nombre

La opción 4 permite buscar por coincidencia exacta o parcial. En el ejemplo se busca 'Nuev' y el sistema encuentra Nueva Zelanda. Si no hay resultados, lo informa.

Captura 4 — Búsqueda por coincidencia exacta o parcial

```
=====
Elegí una opción: 4

— Buscar país —
1) Coincidencia exacta
2) Coincidencia parcial
Opción: 2
Texto a buscar: Nuev

Se encontraron 1 resultado(s):
-----
NOMBRE                POBLACIÓN  SUPERFICIE (km²)  CONTINENTE
-----
Nueva Zelanda         5.084.301      268.021  Oceanía
-----

Presioná Enter para continuar...|
```

Filtrar por continente

La opción 5 filtra el dataset según el criterio elegido. En el ejemplo se filtran los países de Europa, mostrando solo los registros que pertenecen a ese continente.

Captura 5 — Filtrado por continente/población o superficie

Elegí una opción: 5

— Filtrar países —

- 1) Por continente
- 2) Por rango de población
- 3) Por rango de superficie

Opción: 1

Continentes disponibles:

- 1) America
- 2) Asia
- 3) Europa
- 4) Oceanía
- 5) América
- 6) África
- 7) Antártida
- 0) Cancelar

Elegí una opción: 3

Se encontraron 1 país(es):

NOMBRE	POBLACIÓN	SUPERFICIE (km ²)	CONTINENTE
Alemania	83.149.300	357.022	Europa

Presioná Enter para continuar...

Ordenar

La opción 6 permite ordenar por nombre, población o superficie, en dirección ascendente o descendente. En el ejemplo se ordenan por superficie de forma ascendente.

Captura 6 — Ordenamiento por criterio y dirección

Elegí una opción: 6

— Ordenar por —

- 1) Nombre
- 2) Población
- 3) Superficie

Opción: 1

Dirección:

- 1) Ascendente
- 2) Descendente

Opción: 1

Países ordenados por Nombre (Ascendente):

NOMBRE	POBLACIÓN	SUPERFICIE (km ²)	CONTINENTE
Alemania	83.149.300	357.022	Europa
Argentina	45.376.763	2.780.400	America
Brasil	213.993.437	8.515.767	America
Chile	19.116.201	756.102	America
China	1.412.600.000	9.596.960	Asia
Colombia	51.265.844	1.141.748	America
Corea del Sur	51.780.579	100.210	Asia
India	1.393.409.038	3.287.263	Asia
Indonesia	273.523.615	1.904.569	Asia
Japon	125.800.000	377.975	Asia
Mexico	128.932.753	1.964.375	America
Nueva Zelanda	5.084.301	268.021	Oceanía
Peru	33.359.418	1.285.216	America
Tailandia	71.601.103	513.120	Asia
Uruguay	3.574.900	176.215	America
Venezuela	28.301.696	912.050	America

Presioná Enter para continuar...

Estadísticas

La opción 7 calcula y muestra el país con mayor y menor población, los promedios de población y superficie, y la cantidad de países por continente.

Captura 7 — Estadísticas del dataset

Elegí una opción: 7

— Estadísticas —

Población:

Mayor: China → 1.412.600.000

Menor: Uruguay → 3.574.900

Promedio: 246.304.309

Superficie promedio: 2.121.063 km²

Países por continente:

America: 8

Asia: 6

Europa: 1

Oceanía: 1

Total de países: 16

Presioná Enter para continuar...

Dificultades y Conclusiones

Selección de continente por menú numerado

Al principio el sistema pedía que el usuario escribiera el nombre del continente. El problema era que si escribía 'america' en lugar de 'América', no encontraba nada. Lo resolvimos con la función `elegir_continente()`, que muestra un menú numerado con las opciones disponibles y el usuario solo elige un número. Así se eliminan completamente los errores de tipeo y de tildes.

Validación de datos

También tuvimos inconvenientes cuando alguna fila del CSV contenía datos incorrectos. En esos casos el programa se detenía. La solución fue agregar un bloque `try/except` para ignorar las filas con errores y continuar cargando el resto de la información.

Visualización de números grandes

Los valores de población eran difíciles de leer porque aparecían sin separación de miles. Para mejorar la presentación, agregamos puntos como separadores y así los números resultan mucho más claros.

Uso de GitHub

Durante el desarrollo surgieron algunos conflictos al trabajar con el mismo repositorio. Esto nos ayudó a aprender a organizarnos mejor, realizar commits más descriptivos y coordinar los cambios antes de subirlos.

Guardado de datos en el CSV

Otro problema que encontramos fue al guardar los cambios en el archivo CSV. En un principio utilizábamos el modo `append`, pero esto provocaba que algunos datos no se actualizaran correctamente y se agregaran registros duplicados. Tuvimos que revisar la lógica de guardado y entender cuándo era necesario agregar información y cuándo reescribir el archivo completo para que los cambios quedaran almacenados correctamente.

Conclusiones

La realización de este trabajo nos permitió poner en práctica los temas vistos durante la cursada y entender mejor cómo se relacionan entre sí. A medida que desarrollábamos el sistema, fuimos aplicando conceptos como listas, diccionarios, funciones, validaciones y manejo de archivos CSV para resolver situaciones reales.

Además de aprender programación, también tuvimos que enfrentar distintos problemas y buscar soluciones, lo que nos ayudó a mejorar nuestra capacidad de análisis y resolución de errores. Una de las cosas que más nos facilitó el trabajo fue organizar el código en funciones, ya que hizo que fuera más fácil encontrar errores y realizar modificaciones.

Por último, trabajar en equipo nos enseñó la importancia de la comunicación y la organización. Aprendimos a utilizar GitHub para compartir cambios, coordinar tareas y mantener el proyecto ordenado durante todo el desarrollo.

5. Bibliografía / Webgrafía

Los siguientes recursos fueron utilizados como referencia teórica y de implementación durante el desarrollo del sistema:

Documentación oficial de Python

Python Software Foundation. (2024). *The Python Standard Library — Built-in Types*. <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html>

Python Software Foundation. (2024). *csv — CSV File Reading and Writing*. <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

Python Software Foundation. (2024). *os — Miscellaneous operating system interfaces*. <https://docs.python.org/3/library/os.html>

Python Software Foundation. (2024). *Sorting HOW TO — sorted() and list.sort()*. <https://docs.python.org/3/howto/sorting.html>

6. Links del Proyecto

Repositorio en GitHub: <https://github.com/Agustin-E-Fernandez/Trabajo-Pr-ctico-Integrador-TPI->

Video explicativo: <https://www.youtube.com/watch?v=GC0UztfqsFw>